



DEUTSCHES
**FUSSBALL
MUSEUM**

DFM Signage – Digitale Bildschirme im Museum

Lokales Digital-Signage-System auf Raspberry Pi: Bilder, Videos, Ankündigungen und Termine zentral planen und auf allen Bildschirmen im Haus anzeigen – ohne Cloud, ohne Internet, ohne Lizenzkosten.

Stand: Version 0.2.0 · 7. Oktober 2026

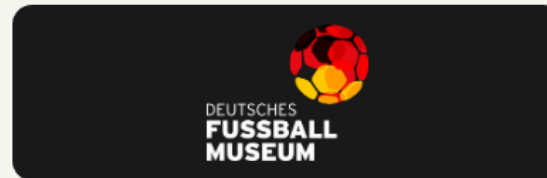
Das Wichtigste auf einen Blick

- **Einfach:** SD-Karte flashen, einstecken, QR-Code mit dem Handy scannen – fertig. Keine Tastatur, keine Technikenkenntnisse nötig.
- **Lokal und sicher:** Alles läuft im Museumsnetz. Verschlüsselte Verbindungen, Anmeldung mit Rollen (Admin, Redakteur, Anzeige), lückenloses Protokoll.
- **Robust:** Fällt WLAN oder der zentrale Rechner aus, zeigen die Bildschirme ihre gespeicherten Inhalte weiter – 14 Tage im Voraus geplant.
- **Planung wie im Kalender:** Termine in einem Satz („Zeige ... auf ... am ... von ... bis ...“), Entwurf und Veröffentlichen, Feiertage NRW eingebaut.
- **Live-Ansicht:** Von jedem PC, Tablet oder Handy sehen, was gerade auf jedem Bildschirm läuft.
- **Schnellaktionen:** Mit einem Klick „jetzt auf allen Bildschirmen zeigen“ oder Szenen wie „Eröffnung“ starten.
- **Betrieb:** Warnungen in Klartext (z. B. „Netzteil zu schwach“), WLAN-Empfang, Wochenbericht, Geräteliste für die Inventarisierung.
- **Inhalte:** DFM-Vorlagen mit Lesbarkeitsprüfung, QR-Codes, Laufband, Lizenz- und Ablaufdatum für Medien.

Hinweis: Die folgenden Bilder sind mit Beispieldaten erstellt. Vorschaubilder der Bildschirme erscheinen erst mit echten Geräten.

Anmeldung

Anmeldung im DFM-Design. Passwort vergessen? Zurücksetzen durch einen Admin oder mit Wiederherstellungscode.



Anmelden

Melde dich mit deinem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername

Passwort

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

Startseite

Auf einen Blick: Laufen alle Bildschirme? Was wird heute gezeigt? Schnellaktionen und Hinweise in Klartext.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

Startseite

Hier siehst du, ob alle Bildschirme laufen und was gerade gezeigt wird.

Schnellaktionen

Jetzt auf allen Bildschirmen zeigen

Auf einem Bildschirm zeigen

 **Bild oder Video anzeigen**
Datei hochladen und auf einem Bildschirm zeigen

 **Text-Ankündigung anzeigen**
Aus einer DFM-Vorlage erstellen

 **Für einen bestimmten Tag planen**
Zeitraum und Bildschirm wählen

 **Neuen Bildschirm verbinden**
Zeigt einen Code für den neuen Bildschirm

▲ Café ist nicht erreichbar. Bitte Strom und WLAN prüfen.

▲ Foyer-Eingang hat gerade keine Verbindung. Der Bildschirm zeigt weiter die zuletzt geladenen Inhalte.

▲ Der Speicher ist zu 92 % voll. Lösche nicht mehr benötigte Medien, bevor er voll läuft.

Meine Bildschirme

Café

✖ **Nicht erreichbar**

Café: nicht erreichbar

Noch keine Vorschau

Letzte Meldung: 06.10.2026, 04:16

Foyer-Eingang

▲ **Keine Verbindung**

Foyer-Eingang: keine Verbindung seit 5 Minuten, zeigt gespeicherte Inhalte

Noch keine Vorschau

Letzte Meldung: 07.10.2026, 10:11

Shop-Screen

● **Läuft**

Shop-Screen: läuft, zeigt gerade „Sommer-Aktion“

Noch keine Vorschau

Letzte Meldung: 07.10.2026, 10:16

Was läuft heute?

- 09:00–12:00 Uhr: Gruppe

Speicher: 92 % belegt (38 KB Medien)

Live: Was läuft gerade?

Alle Bildschirme als Kacheln mit Status, aktuellem Inhalt und „als Nächstes“. Auch als Wandmodus für einen Monitor im Technikraum.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

[Startseite](#)
[Live](#)
[Bildschirme](#)
[Bilder & Videos](#)
[Abspiellisten](#)
[Kalender](#)
[Szenen](#)
[Betrieb](#)
[Hilfe](#)
[Benutzer](#)
[Protokoll](#)
[Erweitert](#)

Zeig mir, wie das geht

 Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

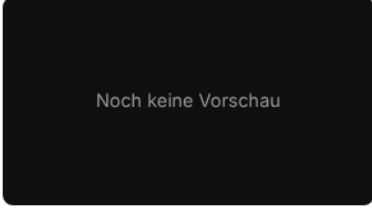
Live

Was zeigen die Bildschirme gerade? Ein Klick auf eine Kachel zeigt Einzelheiten.

Spalten: 1 2 3 4 Alle Gruppen null Aktualisiert sich selbst [Zurück zum normalen Plan](#)

Wandmodus

Café ✖ Nicht erreichbar



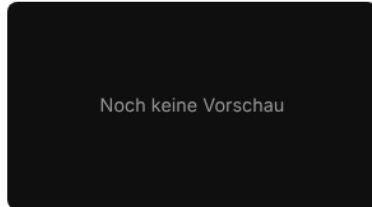
Noch keine Vorschau

Zeigt den zwischengespeicherten Inhalt

Als Nächstes: Einzelnes Medium um 08:00 Uhr

▲ Offline seit 30 Stunden, zeigt den zwischengespeicherten Inhalt.

Foyer-Eingang ▲ Keine Verbindung



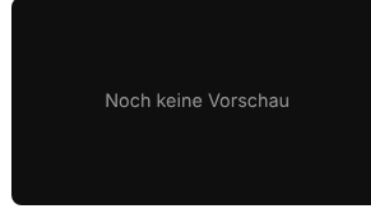
Noch keine Vorschau

Zeigt den zwischengespeicherten Inhalt

Als Nächstes: Sommer-Aktion um 10:00 Uhr

▲ Offline seit 5 Minuten, zeigt den zwischengespeicherten Inhalt.

Shop-Screen ● Läuft



Noch keine Vorschau

Geplant: Standard

Als Nächstes: Sommer-Aktion um 10:00 Uhr

Bildschirme verwalten

Neue Bildschirme verbinden, Gruppen bilden, Ausrichtung, Ausschaltzeiten, Fernbefehle.

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

Bildschirme

Hier verwaltest du alle Bildschirme im Museum.

Neuen Bildschirm verbindenGruppe anlegenBildschirm ersetzenListe als Excel/CSV

Hub-Adresse & Fingerabdruck

Café

✖ Nicht erreichbar

Café: nicht erreichbar

Noch keine Vorschau

Gruppe: keine

Gerät: Raspberry Pi 3 Model B+

Temperatur 48,5 °C · Speicher 612/3796 MB · WLAN-Signal -54 dBm · Medien 4/4

Bearbeiten

Weitere Aktionen ...

Foyer-Eingang

▲ Keine Verbindung

Foyer-Eingang: keine Verbindung seit 5 Minuten, zeigt gespeicherte Inhalte

Noch keine Vorschau

Gruppe: Foyer

Gerät: Raspberry Pi 4 Model B

Temperatur 48,5 °C · Speicher 612/3796 MB · WLAN-Signal -54 dBm · Medien 4/4

Bearbeiten

Weitere Aktionen ...

Shop-Screen

● Läuft

Shop-Screen: läuft, zeigt gerade „Sommer-Aktion“

Noch keine Vorschau

Gruppe: keine

Gerät: Raspberry Pi 4 Model B

Temperatur 48,5 °C · Speicher 612/3796 MB · WLAN-Signal -54 dBm · Medien 4/4

Bearbeiten

Weitere Aktionen ...

Neuen Bildschirm verbinden

Einmalcode und Startkarte – der Bildschirm wird sicher und ohne Tastatur verbunden.



DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

- Startseite
- Live
- Bildschirme**
- Bilder & Videos
- Abspiellisten
- Kalender
- Szenen
- Betrieb
- Hilfe
- Benutzer
- Protokoll
- Erweitert

Bildschirme

Hier verw...

+ Ne...

Hub-A...

Café

Café: t...

Grupp...

Gerät:

Temper...

dBm · M...

Bea...

Neuen Bildschirm verbinden

Schalte den neuen Bildschirm ein und folge dort den Anweisungen. Gib dann diesen Code ein – oder scanne die Startkarte.

Einrichtungscode:

PE7D-M637

Gültig für 10 Minuten. Er kann nur einmal benutzt werden.

Fingerabdruck dieses Hubs (Vergleiche ihn mit der Anzeige am Bildschirm):

FE15 760B 4942 F551 D326 3331 A0CF EFA6 06FA E635 E8
0E 8D2D B263 1DB2 8493 70A6

Hub-Adresse: dfm-signage.local



Startkarte: erst das Handy mit dem Setup-WLAN des neuen Bildschirms verbinden, dann diesen Code scannen. Alles wird automatisch ausgefüllt.

► Startkarte mit WLAN-Zugangsdaten (spart das Abtippen)

Liste als Excel/CSV

▲ Keine Verbindung

erbindung seit 5 Minuten, zeigt

ch keine Vorschau

odel B

cher 612/3796 MB · WLAN-Signal -54

Bearbeiten

Bilder & Videos

Medien hochladen, Text-Ankündigungen, DFM-Vorlagen, QR-Codes und Ordner-Import.


DEUTSCHES
FUßBALL
MUSEUM

[Startseite](#)
[Live](#)
[Bildschirme](#)
[Bilder & Videos](#)
[Abspiellisten](#)
[Kalender](#)
[Szenen](#)
[Betrieb](#)
[Hilfe](#)
[Benutzer](#)
[Protokoll](#)
[Erweitert](#)

Zeig mir, wie das geht

 Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

Bilder & Videos

Lade Bilder, Videos oder PDFs hoch und lege Text-Ankündigungen an. Danach kannst du sie in Abspiellisten und Termine einbauen.

⚠ Der Speicher ist zu 92 % voll. Lösche nicht mehr benötigte Medien, bevor er voll läuft.

 **Bild oder Video hochladen**

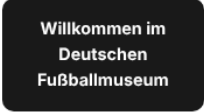
 **Vorlage verwenden**

 **QR-Code erstellen**

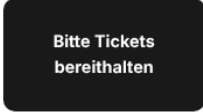
 **Ordner importieren**

 **Text-Ankündigung erstellen**

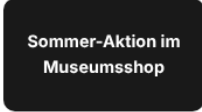
Suchen ...



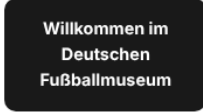
Willkommen im Deutschen Fußballmuseum
Willkommen
Text · Demo
[Umbenennen & Lizenz](#)
[Löschen](#)



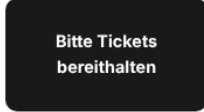
Bitte Tickets bereithalten
Hinweis
Text · Demo
[Umbenennen & Lizenz](#)
[Löschen](#)



Sommer-Aktion im Museumsshop
Sommer-Aktion
Text
[Umbenennen & Lizenz](#)
[Löschen](#)



Willkommen im Deutschen Fußballmuseum
Willkommen
Text
[Umbenennen & Lizenz](#)
[Löschen](#)



Bitte Tickets bereithalten
Hinweis Einlass
Text
[Umbenennen & Lizenz](#)
[Löschen](#)



Stadion-c8102e.jpg
Bild · 13 KB
[Umbenennen & Lizenz](#)
[Löschen](#)



Stadion-1a1a1a.jpg
Bild · 13 KB
[Umbenennen & Lizenz](#)
[Löschen](#)

Papierkorb (30 Tage)

Text-Ankündigung

Ankündigungen im DFM-Design mit Vorschau – ohne Grafikprogramm.

Text-Ankündigung erstellen

Name (nur für dich)

Überschrift

Text

Aussehen

Heute länger geöffnet
Bis 20 Uhr für dich da.

Abspielliste

Reihenfolge per Ziehen, Dauer und Übergang je Element.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Abspiellisten

Eine Abspielliste legt fest, welche Bilder und Videos nacheinander gezeigt werden.

1. Sommer-Aktion

Sekunden12

Überblenden

Gültig von/bis

2. Willkommen

Sekunden8

Überblenden

Gültig von/bis

Bild, Video oder Text hinzufügen ...

☐

Als Standard-Abspielliste verwenden

Abbrechen

Speichern und veröffentlichen

Als Entwurf speichern

Kalender

Wochenansicht mit Farben je Bildschirm; Entwürfe sind gestrichelt markiert und laufen erst nach dem Veröffentlichen.



DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Kalender

Klicke in den Kalender oder ziehe über einen Zeitraum, um etwas zu planen. Oder schreibe den Termin in einem Satz.

null

Neuer Termin

Feiertage & Sonertage

Woche kopieren / Vorlage

◀ Heute ▶ 05.10. – 11.10.2026

Tag Woche Monat

Gruppe: Foyer
Café
Foyer-Eingang
Shop-Screen

	Mo 05.10.	Di 06.10.	Mi 07.10.	Do 08.10.	Fr 09.10.	Sa 10.10.	So 11.10.
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00			09:00 Standard Gruppe: Foyer				
11:00		10:00 Sommer- Aktion Shop-Screen		10:00 Sommer- Aktion Shop-Screen			
12:00					08:00 Hinweis Einlass Café		
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

Termin in einem Satz

„Zeige [Inhalt] auf [Bildschirm] am [Datum] von [Zeit] bis [Zeit] Uhr“ – mit Vorschau und Konfliktprüfung.

DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

Startseite

Live

Bildschirme

Bilder & Videos

Abspiellisten

Kalender

Szenen

Betrieb

Hilfe

Benutzer

Protokoll

Erweitert

Kalender

Klicke in den Kalender, um einen Termin zu erstellen.

+ Neuer Termin

<

>

Gruppe auswählen

Gruppenname eingeben

Termin hinzufügen

Neuer Termin

Neuer Termin

Zeige Abspielliste: Sommer-Aktion auf Gruppe: Foyer am

10/10/2026 von 10:00 AM bis 11:00 AM Uhr.

Wiederholung: Einmalig

nullnull
► Erweitert

So sieht der Bildschirm am Samstag um 10:00 Uhr heute aus:

Es läuft die Standard-Abspielliste.

Willkommen im Deutschen Fußballmuseum

Das ist die Anzeige vor dem Speichern – mit dem neuen Termin zeigt der Bildschirm

Szenen

Vorbereitete Szenen wie „Eröffnung“ oder „Schulklassen-Tag“ schalten mehrere Bildschirme mit einem Klick um.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

-  Startseite
-  Live
-  Bildschirme
-  Bilder & Videos
-  Abspiellisten
-  Kalender
-  Szenen
-  Betrieb
-  Hilfe
-  Benutzer
-  Protokoll
-  Erweitert

Zeig mir, wie das geht

 Hell / Dunkel

Szenen

Eine Szene legt für mehrere Bildschirme fest, was läuft – zum Beispiel für die Eröffnung oder einen Schulklassen-Tag. Mit einem Klick starten, mit einem Klick beenden.

 **Neue Szene**

Es gibt noch keine Szenen.

Betrieb

Gesundheit der Geräte, WLAN-Empfang, Wochenbericht, Laufband und Zonen-Layouts.



DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

- Startseite
- Live
- Bildschirme
- Bilder & Videos
- Abspiellisten
- Kalender
- Szenen
- Betrieb**
- Hilfe
- Benutzer
- Protokoll
- Erweitert

Zeig mir, wie das geht

Hell / Dunkel

Angemeldet: admin (Admin)

Abmelden

Betrieb

Geht es den Bildschirmen gut? Hier siehst du Warnungen, Empfang und den Wochenbericht.

Gesundheit

WLAN-Empfang

Wochenbericht

Laufband & Zonen

Café

✖ Nicht erreichbar

✓ Alles in Ordnung.

48.5 °C · frei – MB · Signal -54 dBm · Version –

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Foyer-Eingang

▲ Keine Verbindung

✓ Alles in Ordnung.

48.5 °C · frei – MB · Signal -54 dBm · Version –

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Shop-Screen

● Läuft

✓ Alles in Ordnung.

48.5 °C · frei – MB · Signal -54 dBm · Version –

Profil & Verlauf

Bildschirm prüfen

Erweitert

Backup, signierte Updates (auch gestaffelt), Diagnose, Datenschutz-Einstellungen.


DEUTSCHES
FUSSBALL
MUSEUM

 Startseite

 Live

 Bildschirme

 Bilder & Videos

 Abspiellisten

 Kalender

 Szenen

 Betrieb

 Hilfe

 Benutzer

 Protokoll

 **Erweitert**

Erweitert

Technische Einstellungen. Im Normalfall musst du hier nichts ändern.

Allgemein

Name des Museums / Standorts

Speichern

Inhalte aus dem Netz (standardmäßig aus)

Diese Funktionen brauchen ein Internetfenster und sind deshalb ausgeschaltet. Sie laufen in einem abgeschotteten Browserprofil.

☐ Webseiten anzeigen 

☐ Nachrichten (RSS)

☐ Wetter

☐ E-Mail-Benachrichtigung bei Ausfall 

Medien-Abgleich

Nur in diesem Zeitfenster laden



Einrichtung am Bildschirm

Nach dem Einschalten zeigt ein neuer Raspberry Pi einen QR-Code. Die gesamte Einrichtung erfolgt anschließend mit dem Handy.



Schritt 1: Handy verbinden



Mit dem Handy scannen

Netzwerk: **DFM-Setup-k7m4**

Passwort: **2zw9de4r3gaw**

1. Kamera-App öffnen
2. Code scannen
3. „Verbinden“ tippen



Schritt 2: Einrichtung öffnen



Scanne diesen Code oder öffne
<http://10.42.0.1/> im Browser.

Gib dort diese PIN ein:

0 8 2 2 3 7

Einrichtung mit dem Handy

PIN eingeben, WLAN wählen, Aufgabe des Geräts festlegen – in wenigen Minuten erledigt.



PIN eingeben

Auf dem Bildschirm des Geräts siehst du eine 6-stellige Zahl. Gib sie hier ein.

PIN

Weiter



Schritt 1 von 4

WLAN wählen

Mit diesem WLAN soll sich das Gerät verbinden.

Museum-Signage  sehr gut 

Museum-Gast  gut 

FRITZ!Box 7590  schwach 

Oder Netzwerkname eintippen (auch versteckte Netze)

☐ Das Netzwerk ist versteckt

☐ Firmen-WLAN (Benutzername und Passwort)

WLAN-Passwort



Schritt 2 von 4

Was ist dieses Gerät?

Hauptbildschirm-Rechner (Hub)
Speichert alle Bilder und Termine. Du bedienst ihn später im Browser. Es gibt nur einen pro Museum.

Bildschirm (Player)
Zeigt die Inhalte an, die im Hub geplant sind.

Weiter

Zurück



Schritt 3 von 4

Bildschirm einrichten

Name des Bildschirms, z. B. „Shop-Screen“

Adresse des Hubs
Steht im Hub unter „Neuen Bildschirm verbinden“. Meist: dfm-signage.local

Einrichtungscode vom Hub
Besteht aus 8 Zeichen, z. B. K7M4-X9RD.

Weiter

Zurück